

Cheatsheet: Interaktiv kode med Pyodide

Kjøre Python direkte i nettleseren

1 – Installere og slå på

⚠ Interaktivt bare i HTML

Å kjøre og endre kode virker bare i **HTML** (`format: html`), altså i nettsteder og bøker. I PDF eller Word vises den samme koden som vanlig kode som ikke kan kjøres. Kode som skal virke overalt, er beskrevet i cheatsheetet Oppgaveark.

`pyodide-interaktiv` er en omarbeiding av `coatless-quarto/pyodide` med ekte `input()`, animasjoner, en stoppknapp og KI-tilbakemelding. Den installeres som enhver annen utvidelse:

Liste 1 Terminal

```
quarto add Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
```

Slå den på i YAML-hodet på siden:

```
---  
title: "My Page"  
format: html  
filters:  
  - Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv  
---
```

2 – Skrive interaktive celler

I stedet for en vanlig kodeblokk skriver du {pyodide-python}:

```
```{pyodide-python}
x = [1, 2, 3, 4, 5]
print(sum(x))
```
```

Studentene kan endre koden direkte i nettleseren og kjøre den med knappen **Kjør koden** (eller **Shift + Enter**), uten å installere noe.

Kontroller: kjør `quarto preview`. Cellen vises med en rad knapper. Ved første klikk på **Kjør koden** lastes Python, det tar noen sekunder.

💡 Heller oppgaver med kontroll?

`py-exercise` gir kodeblokker med skjulte automatiske tester, `math-exercise` kontrollerer symbolske og numeriske svar med SymPy. Begge installeres på samme måte (`quarto add Erasmus-CTM/py-exercise`, `quarto add Erasmus-CTM/math-exercise`). Eksempler finner du på eksempelsiden i denne veiledningen.

3 – Hva pyodide-interaktiv gir deg

Python kjører i en **Web Worker**, altså ved siden av siden i stedet for i den. Det betyr:

| Funksjon | Hva det betyr |
|---------------------------|--|
| Ekte <code>input()</code> | En celle kan stoppe og vente på inndata mens siden kan brukes |
| Animasjoner | En <code>FuncAnimation</code> fra Matplotlib vises som en avspiller |
| Ufarlige evige løkker | En <code>while True:</code> ved et uhell låser ikke siden, Stopp avbryter |
| KI-tilbakemelding | Hver celle har knappen Tilbakemelding (må settes opp først), hintene blir mer konkrete for hvert klikk |
| Siden reagerer | Lange beregninger fryser ikke siden |
| Delte variabler | Alle cellene på en side hører til én Python-økt. En senere celle kan bruke det en tidligere har definert eller importert, når den tidligere er kjørt |

`input()` og delte variabler kan du prøve på siden [Kode](#), og animasjonen på siden [Visualiseringer](#) i eksempelsiden.

Utførlig: [Interaktiv kode med Pyodide](#)